

TD8 – éléments de corrigé (exercice 4)

Fonction : **EvaluerExpression**

Entrée :
- **expression** : chaîne de caractères
- **variables** : Dictionnaire<caractère, réel>

Variables :
- **caractere** : caractère
- **pile** : Pile<réel>
- **v1, v2** : réels

Sortie : réel

Début

pile = **PileVide()**

Pour Chaque caractere dans **expression** **Faire**

Si caractere == '+' OU caractere == '-' ou caractere == '*' OU caractere == '/' **Alors**

 v2 = pile.**Dépiler()**

 v1 = pile.**Dépiler()**

Si caractere == '+' **Alors**

 pile.**Empiler**(v1 + v2)

Sinon Si caractere == '-' **Alors**

 pile.**Empiler**(v1 - v2)

Sinon Si caractere == '*' **Alors**

 pile.**Empiler**(v1 * v2)

Sinon Si caractere == '/' **Alors**

 pile.**Empiler**(v1 / v2)

Fin Si

Sinon

 pile.**Empiler**(variables[caractere])

Fin Si

Fin Pour Chaque

Retourner pile.**Tête()** // ou pile.**Dépiler()**

Fin

Algorithme : **Main**

Variables :
- **nomsVariables** : Liste<caractère> initialisée avec {'a', 'b', 'c'}
- **variables** : Dictionnaire<caractère, réel>
- **nomVariable** : caractère
- **saisie** : chaîne de caractères
- **valeur** : réel

Début

Afficher("Saisir une expression post-fixée : ")

saisie = **SaisirChaîne()**

Pour Chaque nomVariable **dans** nomsVariables **Faire**

Afficher("Saisir la valeur de la variable " + nomVariable + " : ")

 valeur = **SaisirRéel()**

 variables.**Ajouter**(nomVariable, valeur)

Fin Pour Chaque

Afficher("Évaluation de l'expression " + saisie + " : " + **EvaluerExpression**(saisie))

Fin